

4.

Desenhe numa tabela de hash de tamanho 10 (N = 10), os resultados de inserir as chaves: 4; 9; 19; 15; 17; 29; 5; 13; 26 tomando para função de hash $hash(x) = x \mod N$. Não fazendo acessos quadráticos

0	19
1	26
2	13
3	29
4	4
5	15
6	5
7	17
8	
9	9

- 4
- 9
- 19
- 15
- 17
- 29
- 5
- 13
- 26

$hash(x) = x \mod N$

Chaves: 4; 9; 19; 15; 17; 29; 5; 13; 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9

① Inserir a chave 4:

$4 \mod 10 = 4$

② Inserir a chave 9:

$9 \mod 10 = 9$

③ Inserir a chave 19

$19 \mod 10 = 9$ conflito

$(9 + 1^2) \mod 10 = 0$

④ Inserir chave 15:

$15 \mod 10 = 5$

⑤ Inserir chave 17:

$17 \mod 10 = 7$

$hash(x, i) = (hash(x) + i^2) \mod N$

$N = 10$

⑥ Inserir chave 29:

$29 \mod 10 = 9$ conflito

$(9 + 1^2) \mod 10 = 0$ conflito

$(9 + 2^2) \mod 10 = 3$

⑦ Inserir chave 5:

$5 \mod 10 = 5$ conflito

$(5 + 1^2) \mod 10 = 6$

⑧ Inserir chave 13:

$13 \mod 10 = 3$ conflito

$(3 + 1^2) \mod 10 = 4$ conflito

$(3 + 2^2) \mod 10 = 7$ conflito

$(3 + 3^2) \mod 10 = 2$

⑨ Inserir chave 26:

$26 \mod 10 = 6$ conflito

$(6 + 1^2) \mod 10 = 7$ conflito

$(6 + 2^2) \mod 10 = 0$ conflito

$(6 + 3^2) \mod 10 = 5$ conflito

$(6 + 4^2) \mod 10 = 2$ conflito

$(6 + 5^2) \mod 10 = 1$

Toque para selecionar e depois toque para largar.

Desenhe numa tabela de hash de tamanho 11 (N = 11), os resultados de inserir as chaves: 12; 11; 15; 8; 34; 9; 17; 7; 19; 10 tomando para função de hash $hash(x) = x \bmod N$ e fazendo acessos de duplo hashing usando como segunda função de hash $hash_2(x) = 7 - (x \bmod 7)$

0	11
1	12
2	34
3	10
4	15
5	
6	17
7	7
8	8
9	9
10	19

12 11 15 8 34 12 17 8 19 10

Desenhe numa tabela de hash de tamanho 11 (N = 11), os resultados de inserir as chaves: 12; 10; 6; 17; 20; 4; 21; 33; 29; 16 tomando para função de hash $hash(x) = x \bmod N$ e usando como revolvedor de colisões o acesso quadrático

0	21
1	12
2	
3	16
4	4
5	33
6	6
7	17
8	29
9	20
10	10

12 11 15 8 34 12 17 8 19 10

12 11 15 8 34 1 1 (col.)

7-6=1 (col.)

2=

9=

17=6=

7=

19=8 (col.)

7-5=2

8+2=10=

12 1=

10 10=

6 6=

17 6

6+1²=7=

20 9=

4 4=

21 10

10+1²=11 mod 11=0=

10 10

7-3=4

10+4 mod 11=3=

33 0

0+1²=1

0+2²=4

0+3²=9

0+4² % 11=5=

29 8=

16 5

5+1²=6

5+2²=9

5+3² % 11=3=

Desenhe numa tabela de hash de tamanho 11 (N = 11), os resultados de inserir as chaves: 4; 9; 19; 10; 15; 17; 100; 2; 13; 26 tomando para função de hash $hash(x) = x \bmod N$ e fazendo acessos de duplo hashing usando como segunda função de hash $hash_2(x) = 7 - (x \bmod 7)$

0	
1	100
2	2
3	13
4	4
5	15
6	17
7	26
8	19
9	9
10	10

12 11 15 8 34 12 17 8 19 10

4 4=

9 9=

19 8=

10 10=

15 4

4+(7-6)=5=

17 6=

100 1=

2 2=

13 2

2+(7-6)=3=

26 4

4+(7-5)=6

4+4=8

4+3-2=10

4+4-2=1

4+5-2=3

4+6-2=5

4+7-2=7

Desenhe numa tabela de hash de tamanho 10 (N = 10), os resultados de inserir as chaves: 4; 9; 19; 15; 17; 29; 5; 13; 26 tomando para função de hash $hash(x) = x \bmod N$ e fazendo acessos quadráticos

0	19
1	26
2	13
3	29
4	4
5	15
6	5
7	17
8	
9	9

12 11 15 8 34 12 17 8 19 10

4 4=

9 9=

19 9

9+1² % 10=0=

15 5=

17 7=

29 9

9+3² % 10=0

9+2² % 10=3=

5 5

5+1²=6=

13 3

3+1²=4

3+2²=7

3+3² % 10=2=

26 6

6+1²=7

6+2² % 10=0

6+3² % 10=5

6+4² % 10=2

6+5² % 10=1=